

CH1 - CINÉMATIQUE & MODÈLE CONTINU

Hypothèse du Milieu Continu : si le libre parcours moyen l vérifie $l \ll L_{meso} \ll L_{macro}$. **Nb de Knudsen** : $Kn = l/L$. Si $Kn < 10^{-3} \implies$ Modèle continu valide. Si $Kn > 10^{-3}$, pas continu. L longueur caractéristique.

Descriptions du mouvement **Lagrangienne** : On suit une particule identifiée $\vec{r}(t)$. Dérivée totale d/dt . Bien pour diffusion/dispersion. **Eulérienne** : Fixé en un point. Les champs : vitesse $\vec{v}(\vec{r}, t)$, Pression $P(\vec{r}, t)$. Dérivée locale $\partial/\partial t$. Bien pour systèmes ouverts. Écoulement stationnaire si tous les champs indépendents du temps.

Visualisation de l'écoulement. **Trajectoire** : Chemin d'une particule M . Équation : $\frac{d\vec{OM}}{dt} = \vec{v}(M, t)$. Intégrer v_x, v_y, v_z via t . **Ligne de courant** : Tangente à $\vec{v}$ à t donné. Équation : $\vec{v} \wedge d\vec{l} = \vec{0} \implies \frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y} = \frac{dz}{v_z}$.

Ligne d'émission : Lieu des particules passées par M_0 . $\vec{OM}(t, t') = \vec{OM}_0 + \int_{t'}^t \vec{v}(P(t''), t'') dt''$. t_0 temps initial, t temps actuel, t' décrit la particule, t'' variable d'intégration.

Si l'écoulement est **stationnaire** ($\partial_t \vec{v} = \vec{0}$), Trajectoire = Ligne de courant = Ligne d'émission. Dans le calcul d'une trajectoire, si les déplacements sont petits on peut remplacer (x, y, z) par (x_0, y_0, z_0) dans les composantes de v .

Dérivée Particulaire (Th. de Reynolds) Variation d'une grandeur k en suivant le fluide, peu importe les coordonnées.

$\frac{dk}{dt} =$

$\underbrace{\frac{\partial k}{\partial t}}_{\text{Locale (non permanent)}}$

$+$

$\underbrace{(\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}})k}_{\text{Convectif (non uniforme)}}$

Masse volumique : écoulement incompressible si ρ cste. Fluide incompressible si tout écoulement est incompressible. **Accélération** : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$. Identité mathématique cruciale : $(\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}})\vec{v} = \vec{\text{grad}}(v^2/2) + \vec{\text{rot}} \vec{v} \wedge \vec{v}$. **Forme de Lamb** : $\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{\text{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right) + \vec{\text{rot}} \vec{v} \wedge \vec{v}$.

CH1 - TENSEUR DES GRADIENTS & DÉFORMATION

Tenseur des gradients de vitesse Au 1er ordre, autour de M : $d\vec{v} = \vec{v}(M') - \vec{v}(M) = [G] \cdot d\vec{OM}$. **Tenseur** $[G] : G_{ij} = \partial v_i / \partial x_j$. Matrice 3×3 . Décomposition : $[G] = [e] + [\omega]$

Antisymétrique $[\omega] = \frac{1}{2}([G] - [G]^T)$: Représente une rotation en bloc (sans déformation). $d\vec{\omega} = \vec{\Omega} \wedge d\vec{r}$. **Vecteur tourbillon** : $\vec{\Omega} = \frac{1}{2}\vec{\text{rot}} \vec{v}$.

Symétrique $[e] = \frac{1}{2}([G] + [G]^T)$: Déformation pure. $[e] = [t] + [d]$. **Dilatation isotrope** $[t] : [t] = \frac{1}{3}\text{tr}(G)[I]$. La trace indique le taux d'expansion volumique : $\frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = \text{tr}(G) = \text{div } \vec{v}$. Fluide incompressible $\iff \text{div } \vec{v} = 0 \implies [t] = [0]$. **Déviateur** $[d] = [e] - [t]$: Cisaillement pur (changement de forme à volume cste). Trace nulle. Diagonaliser $[d]$ donne les valeurs propres (taux d'allongement principaux) et vecteurs propres (axes non déviés).

Bilan degrés de liberté : $[G]$ (9 ddl) = Rotation (3) + Dilatation (1) + Axes propres (3) + Taux de cisaillement trace nulle (2).

CH1 - CONSERVATION DE LA MASSE

Débits & Conservation de la masse. À travers une surface orientée $\vec{S}$:

- Massique : $D_m = \frac{dm}{dt} = \iint_S \rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$ (en kg/s). $\rho \vec{v} = \vec{j}_m$, densité de courant.
- Volumique : $Q = \frac{dV}{dt} = \iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S}$ (en m³/s). Si ρ homogène, $D_m = \rho Q$.

Équation de Continuité (Bilan de masse)

Globale : $\frac{\partial}{\partial t} \iiint \rho d\tau + \iint \rho \vec{v} \cdot d\vec{S} = 0$.

Locale : $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0 \iff \frac{d\rho}{dt} + \rho \text{div } \vec{v} = 0$.

Caractérisation des écoulements :

Stationnaire : $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \implies \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$. Flux massique conservatif. Dans un tube de courant : $D_{m,\text{entré}} = D_{m,\text{sorti}}$. Incompressible : $\frac{d\rho}{dt} = 0 \implies \text{div } \vec{v} = 0$. Flux volumique conservatif. Dans un tube : $Q_{\text{entré}} = Q_{\text{sorti}}$. Attention : Un gaz en régime stationnaire a un D_m constant, mais **pas** un Q constant (car compressible, sa densité ρ chute si la pression chute, donc v augmente).

CH1 - ÉCOULEMENTS POTENTIELS

Écoulement Irrotationnel : $\vec{\text{rot}} \vec{v} = \vec{0}$ partout. $\implies \exists$ Potentiel des vitesses φ tel que $\vec{v} = \vec{\text{grad}} \varphi$. Si incompressible ($\text{div } \vec{v} = 0$), alors $\Delta \varphi = 0$ (Éq. de Laplace). Linéaire $\implies$ Théorème de Superposition.

Fonction de Courant ψ (2D uniquement) Si incompressible $\implies \exists \psi = \psi \vec{e}_z$ tel que $\vec{v} = \vec{\text{rot}} \vec{\psi}$. En cartésien : $v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}$, $v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$. En polaire : $v_r = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta}$, $v_\theta = -\frac{\partial \psi}{\partial r}$. Les courbes $\psi = Cste$ sont les lignes de courant.

Écoulements fondamentaux : **Doublet** : $\varphi = \frac{Dd}{\pi r h} \cos \theta$. Vitesse $\propto 1/r^2$. **Vortex élémentaire** : $\vec{v} = \frac{\Gamma}{2\pi r} \vec{e}_\theta$. Rotationnel nul partout *sauf* en 0. Circulation (le long d'un contour) $= \Gamma$. **Vortex en bloc** : $\vec{v} = \Omega r \vec{e}_\theta$. Rotationnel $= 2\Omega \vec{e}_z$ (vorticité homogène, tourne comme un solide).

CH2 - DYNAMIQUE DES FLUIDES PARFAITS (EULER)

Forces volumiques Fluide parfait, Aucun frottement visqueux. Contrainte surfacique purement normale : $\vec{\sigma} = -P\vec{n}$. Équivalent volumique des forces de pression : $\vec{f}_p = -\vec{\text{grad}} P$.

Équation d'Euler (PFD Volumique)

$$\rho \frac{d\vec{v}}{dt} = \rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) + \vec{\text{rot}} \vec{v} \wedge \vec{v} \right) = \vec{f}_v - \vec{\text{grad}} P$$

(Si repère non galiléen, ajouter Coriolis $\vec{f}_c = -2\rho \vec{\Omega} \wedge \vec{v}$).

MÉTHODE : Intégration sur une ligne Pour trouver la loi de mouvement d'un fluide parfait incompressible dans une conduite (ex : vidange, siphon, tube en U) : **1.** Prendre $\vec{v}$ tangentiel à la conduite. **2.** Projeter l'équation d'Euler en intégrant sur une ligne de courant $\int_A^B (\dots) \cdot d\vec{l}$. **3.** Le terme $(\vec{\text{rot}} \vec{v} \wedge \vec{v}) \cdot d\vec{l} = 0$. **4.** $\int_A^B \vec{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} + \frac{P}{\rho} + gz \right) \cdot d\vec{l} = \left[\frac{v^2}{2} + \frac{P}{\rho} + gz \right]_A^B$. **5.** Si la section est cste, v ne dépend que de t . L'intégrale $\int_A^B \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \cdot d\vec{l} = \dot{v} \times L_{total}$. **6.** Bilan : $\dot{v} L_{total} + \left[\frac{v^2}{2} + \frac{P}{\rho} + gz \right]_A^B = 0$.

Conditions aux Limites (Fluide Parfait)

Cinématique : Le fluide ne traverse pas l'obstacle $\implies \vec{v}_f \cdot \vec{n} = \vec{v}_{obs} \cdot \vec{n}$. Le glissement tangentiel est autorisé! **Loi de Laplace (interface)** : $P_1 - P_2 = 2\gamma/R$ (γ =tension superficielle, R =courbure). Souvent $\gamma \approx 0 \implies P_1 = P_2$. **Jet libre à l'air** : $P = P_{atm}$ partout dans le jet.

CH2 - THÉORÈMES DE BERNOULLI

Intégration d'Euler avec $\vec{f}_v = \rho \vec{g}$ (énergies conser.).

Bernoulli FORT : Fluide parfait, Incompressible, **Stationnaire** ($\partial_t \vec{v} = 0$) et **Irrotationnel** ($\vec{\text{rot}} \vec{v} = \vec{0}$).

$$\frac{1}{2} \rho v^2 + P + \rho g z = Cste \quad \text{PARTOUT}$$

Bernoulli FAIBLE : Parfait, Incomp, **Stationnaire** mais Rotationnel

$$\frac{1}{2} \rho v^2 + P + \rho g z = Cste \quad \text{Sur UNE LIGNE de courant}$$

Bernoulli Instationnaire : Incomp + Irrotationnel ($\vec{v} = \vec{\text{grad}} \varphi$). $\rho \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{1}{2} \rho v^2 + P + \rho g z = F(t)$.

Applications Classiques

Conservation Masse : $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$. Si incomp. $\implies \text{div } \vec{v} = 0 \implies$ Débit $Q = S \cdot v = Cste$. **Torricelli** : Vidange grand bac ($v_A \approx 0, P_A = P_B = P_{atm}$). Résultat : $v_B = \sqrt{2gh}$. **Venturi** : Tube rétréci $\implies S \searrow$ donc $v \nearrow$. Par Bernoulli, si $v \nearrow$ alors $P \searrow$. Risque de **Cavitation** si $P < P_{sat}$ vapeur. **Siphon** : Fonctionne si extrémité de sortie plus basse, et si au sommet H , la condition $P_H \geq P_{sat}$ est respectée. **Tube de Pitot** : Posé face au flux. Au nez, point d'arrêt $v = 0 \implies P_{tot} = P_0$. Côté : $P_{stat} = P_\infty$. $\Delta P = \frac{1}{2} \rho v_\infty^2$. **Condition d'Incompressibilité** : Mach $M = V/c$. Incompressible si $M \ll 1$ (< 0.3), avec $c = 1/\sqrt{\rho \chi_S}$ la célérité du son.

Portance & Effet Magnus **Paradoxe de d'Alembert** : Cylindre parfait immobile = flux parfaitement symétrique = P symétrique = 0 Trainée, 0 Portance. **Effet Magnus** : Cylindre en **rotation** (Ω) crée un champ vortex (Γ). Superposition $\implies$ Vitesse asymétrique $\implies$ Selon Bernoulli Faible, Dépression d'un côté, Surpression de l'autre $\implies$ **Portance**. **Th. Kutta-Joukowski** : Valable en 2D pour tout profil. Relie la portance à la circulation.

$$\vec{F}_p = L \rho \vec{V} \wedge \vec{\Gamma}$$

Optimisation Aéronautique **Effet Coanda** : Un jet fluide suit les contours convexes d'une paroi grâce à la viscosité (aspire le fluide $\implies$ dépression). Majorité de la portance (l'air est poussé vers le bas). **Trainée induite** : La surpression sous l'aile s'échappe vers le haut aux extrémités.

Crée d’énormes vortex. **Solutions** : *Winglets/Sharklets* (ailettes verticales bloquant le vortex), Allongement (planeurs), vol en V (oiseaux). **Effet de sol** : Vol à hauteur $h \ll$ envergure. L’air sous l’aile est comprimé $\implies C_z \uparrow \uparrow$ et vortex bloqués (Ekranoplans).

CH3 - DYNAMIQUE DES FLUIDES RÉELS (N-S)

Tenseur des contraintes de Cauchy

$$d\vec{F} = [\sigma] \cdot \vec{n} dS.$$

Composant σ_{ij} , i est la direction de la force et j la normale à la surface. Contraintes normales (σ_{ii}), perpendiculaires à la surface, contraintes tangentielles, cisaillement (σ_{ij} avec $i \neq j$), qui agissent parallèlement à la surface. Décomposition : $[\sigma] = -P[I] + [\sigma']$ où $[\sigma']$ est le tenseur des contraintes visqueuses qui est la partie liée au cisaillement. **Propriété** : $[\sigma']$ est **symétrique** (sinon accél. rotationnelle infinie). Si mvt en bloc $\implies [\sigma'] = [0]$. **Fluide Newtonien** : Relation linéaire entre contrainte et taux de déformation [e]. Milieu isotrope : $[\sigma'] = 2\eta[d] + n\xi[t]$. η = Viscosité dynamique (Pa.s). $\nu = \eta/\rho$ = Visc. cinématique (m²/s). ξ viscosité de volume. Exemple Couette plan : Contrainte de cisaillement $\tau = \sigma'_{xy} = \eta \frac{\partial v_x}{\partial y}$. **Loi de Fick (Diffusion)** : Transfert de qté de mvt $\vec{p} = \rho \vec{v}$ par diffusion visqueuse. L’inertie c’est la convection.

Condition aux limites : Adhérence stricte. $\vec{v}_{fluide} = \vec{v}_{solide}$ à la paroi.

Écoulements Élémentaires (Couette & Poiseuille)

Couette Plan (plaques parallèles, translation) : $\vec{v} = \dot{\gamma} y \vec{e}_x \implies \sigma'_{xy} = \eta \frac{\partial v_x}{\partial y}$.

Couette Cyindrique (coaxiaux) : $\vec{v} = \left(Ar + \frac{B}{r} \right) \vec{e}_\theta \Rightarrow \sigma'_{r\theta} = -2\eta \frac{B}{r^2}$.

Hagen-Poiseuille (Tube cylindrique de rayon R , écoulement $\vec{v} = v(r)\vec{e}_z$) : Bilan : Force de viscosité (latérale) + Force de pression (faces) = 0.

$\left(\eta \frac{dv}{dr} \right) 2\pi r \Delta z = \pi r^2 \Delta P \implies \frac{dv}{dr} = \frac{1}{2\eta} \frac{dP}{dz} r$ Profil de vitesse parabolique : $v(r) = v_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right)$, $v_0 = -\frac{R^2}{4\eta} \frac{dP}{dz}$ Chute de pression ΔP sur une longueur L pour un débit volumique Q est : $\mathbf{P} = \frac{8\eta L}{\pi R^4} \mathbf{Q}$ La résistance hydraulique dépend de $1/R^4$. petite réduction du rayon entraîne immense chute de pression (besoin de ΔP énorme pour un Q constant).

Équation de Navier-Stokes (NS)

Bilan de Cauchy ($\rho \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{f}_v + \text{div} [\sigma]$) appliqué à un fluide newtonien incompressible ($\text{div} \vec{v} = 0 \Rightarrow \text{div} [\sigma'] = \eta \Delta \vec{v}$) :

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} \right) = \vec{f}_v - \text{grad} P + \eta \Delta \vec{v}$$

Résolution analytique de N-S

laminaires stationnaires simples.

Géométrie / Symétries : pour obtenir la forme du champ de vitesse $\vec{v}$.

Exemple : Pour un tube infini selon l’axe z , on pose $\vec{v} = v_z(r, \theta, z) \vec{e}_z$.

Incompressibilité ($\text{div} \vec{v} = 0$) : utilise l’éq de continuité pour réduire nombre de variables spatiales dont dépend la vitesse. *Exemple* : $\frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$. En ajoutant la symétrie axiale (indépendance en θ), la vitesse ne dépend plus que du rayon $\implies v_z(r)$. **Projection** : selon l’axe de l’écoulement. Grâce aux étapes 1 et 2, le terme non-linéaire convectif $(\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v}$ s’annule souvent. L’équation se simplifie généralement en un équilibre pression/viscosité : $\text{grad} P = \eta \Delta \vec{v}$. **Intégration** : On intègre l’équation différentielle obtenue (souvent du second ordre) pour obtenir l’expression de la vitesse, faisant apparaître des constantes d’intégration. **Conditions aux Limites (C.L.)** : On détermine les constantes à l’aide de la physique du problème :

- Adhérence** : La vitesse est nulle au contact des parois ($v_{\text{paroi}} = 0$).
- Condition au centre** : Pour un tube ($r = 0$), la vitesse doit rester finie (élimination des termes en $\ln r$ ou $1/r$).

Résultats Classiques : **Plan Incliné (Surface Libre)** : α inclinaison, h épaisseur. **Pression** (selon y) : $P(y) = P_0 + \rho g(h - y) \cos \alpha$ **Vitesse** (selon x) : $v(y) = \frac{\rho g \sin \alpha}{2\eta} y(2h - y)$ **C.L.** : $v(0) = 0$ (adhérence) et $\frac{dv}{dy}(h) = 0$ (cisaillement nul à l’air). **Couette Cyindrique** (Cylindres R_1, R_2) : $\vec{v} = v(r) \vec{e}_\theta$ Équilibre radial : $\frac{\partial P}{\partial r} = \rho \frac{v^2}{r}$ (pression vs force centrifuge) Équation de vitesse : $\frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \frac{d(rv)}{dr} \right) = 0 \implies v(r) = Ar + \frac{B}{r}$

CH3 - AÉRODYNAMIQUE & OBSTACLES

Nombre de Reynolds :

$$Re = \frac{\|\rho(\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v}\|}{\|\eta \Delta \vec{v}\|} \approx \frac{\rho V L}{\eta} = \frac{V L}{\nu}$$

Rapport inertie/viscosité. Si $Re < Re_c$: Laminaire, $[\sigma']$ important. $Re > Re_c$: Turbulent, $\eta \approx 0$ (10^3 pour sphère). Longueur caractéristique (L)

Bilan des Forces

Origine locale : L’action du fluide sur la frontière so-

lide (Σ) se décompose en :

$$\vec{F}_{\text{press}} = - \iint_{\Sigma} P \, d\vec{S} \quad (\text{Action normale : crée la traînée de forme/sillage})$$
$$\vec{F}_{\text{visc}} = \iint_{\Sigma} [\sigma'] \cdot d\vec{S} \quad (\text{Action tangentielle : crée le frottement visqueux})$$

Bilan global : $\vec{F}_{tot} = \vec{F}_{\text{press}} + \vec{F}_{\text{visc}} = \vec{\Pi} + \vec{F}_{\text{dyn}}$ Avec $\vec{\Pi}$ = Poussée d’Archimède (statique) et $\vec{F}_{\text{dyn}}$ = Résultante dynamique. **Décomposition aéro/hydro** : $\vec{F}_{\text{dyn}} = \vec{F}_t + \vec{F}_p$

- Traînée** ($\vec{F}_t$) : Parallèle à $\vec{v}_0$ (résistance à l’avancement).
- Portance** ($\vec{F}_p$) : Perpendiculaire à $\vec{v}_0$ (sustentation).

Résultante intégrale Pression (normale) + Viscosité (tangentielle).

$$F_t = \frac{1}{2} \rho S C_x V^2$$

et

$$F_p = \frac{1}{2} \rho S C_z V^2$$

(S : maître-couple).

Traînée et Sillage

Modèle Linéaire - Régime de Stokes ($Re \ll 1$) Écoulement rampant, forces d’inertie négligeables, parfaite symétrie. $F_{\text{dyn,press}} = 2\pi \eta R v_0$ et $F_{\text{dyn,visc}} = 4\pi \eta R v_0$ (Viscosité domine 2/3) $\vec{F}_t = 6\pi \eta R \vec{v}_0$ ce qui implique $C_x = 24/Re$

Modèle Quadratique - Régime de Newton ($10^3 < Re < 10^5$) Sillage turbulent, le décollement de la couche limite est fixe. Palier constant : $C_x \approx 0.44$. La force devient proportionnelle à v_0^2 . **Crise de traînée** ($Re \sim 3 \cdot 10^5$) : La couche limite devient turbulente avant de décoller $\rightarrow$ sillage plus étroit $\rightarrow$ chute brutale du C_x . (Anticipée si surface rugueuse).

Angle d’attaque (α) et Décrochage (Aile) :

- Vol normal : $\alpha \nearrow \implies C_z \nearrow$ de façon linéaire, C_x reste faible.
- Décrochage** (Stall, $\alpha_c \approx 20^\circ$) : Décollement massif de la couche limite sur l’extrados $\implies$ Portance s’effondre ($C_z \searrow$), Traînée explose ($C_x \nearrow$).

Couche Limite (δ)

Définition : Zone près de la paroi où vitesse passe de 0 (adhérence à la paroi) à la vitesse de l’écoulement libre v_0 . **Extérieur de la CL** ($y > \delta$) : Gradients de vitesse nuls. Effets visqueux négligeables $\rightarrow$ Modèle du **Fluide Parfait** (Bernoulli/Euler applicables). **Intérieur de la CL** ($y < \delta$) : Forts gradients. Effets visqueux dominants $\rightarrow$ Fluide Réel.

Épaisseur de la couche limite (δ) : $\delta \approx \sqrt{\nu t}$ avec $\nu = \frac{\eta}{\rho}$ (viscosité cinématique). sur une plaque de longueur L , temps de parcours $t \approx \frac{L}{v_0}$. $\delta(L) \approx \sqrt{\frac{\nu L}{v_0}}$

Loi d’échelle fondamentale : $Re = \frac{v_0 L}{\nu}$, on obtient : $\frac{\delta(L)}{L} \propto \frac{1}{\sqrt{Re}}$ **Conclusion** : À haut nombre de Re (écoulements rapides), la couche limite est très fine ($\delta \ll L$). L’épaisseur $\delta(x)$ croît proportionnellement à $\sqrt{x}$.

FORMULES D’ANALYSE VECTORIELLE

Formules générales :

Cartésienne (x, y, z) Champ scalaire f et vectoriel $\vec{A} = A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + A_z \vec{e}_z$

$$\boxed{\text{grad } f} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z \quad \boxed{\text{div } \vec{A}} = \nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\boxed{\text{rot } \vec{A}} = \nabla \times \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z$$

Cylindriques (r, θ, z) Champ vectoriel $\vec{A} = A_r \vec{e}_r + A_\theta \vec{e}_\theta + A_z \vec{e}_z$

$$\boxed{\text{grad } f} = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z \quad \boxed{\text{div } \vec{A}} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\boxed{\text{rot } \vec{A}} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z$$

Sphériques (r, θ, φ) Champ vectoriel $\vec{A} = A_r \vec{e}_r + A_\theta \vec{e}_\theta + A_\varphi \vec{e}_\varphi$

$$\boxed{\text{grad } f} = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi \quad \boxed{\text{div } \vec{A}} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$$

$$\boxed{\text{rot } \vec{A}} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial(\sin \theta A_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right) \vec{e}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial(r A_\varphi)}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_\varphi$$

Équation de Laplace : Cartésienne (x, y, z) : $\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0$

Cylindrique (r, θ, z) : $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0$

Sphérique (r, θ, φ) : $\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} = 0$

Équations différentielles linéaires et solutions :

1er ordre homogène : $X'(t) + a(t)X(t) = 0$ solution de la forme : $t \mapsto \lambda e^{-A(t)}$. λ une constante quelconque, et A une primitive de a .

2e ordre homogène : $X''(t) + aX'(t) + bX(t) = 0$, discriminant Δ de $r^2 + ar + b = 0$. Si $\Delta > 0$ (racines réelles r_1 et r_2), solution $x(t) = \lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t}$. Si $\Delta = 0$ (racine double r_0), $x(t) = (\lambda + \mu t) e^{r_0 t}$. Enfin, si $\Delta < 0$ (complexes conjuguées $\alpha \pm i\beta$), la solution s’écrit $x(t) = (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)) e^{\alpha t}$. Les coefficients $\lambda_1, \lambda_2, \lambda, \mu, A$ et B sont des constantes réelles.

Théorème de flux-divergence (Gauss) : $\iint_{\partial V} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div}(\vec{A}) \, dV$

Théorème de flux-ivergence (Tenseur) : $\oint\!\!\!\oint_S \sigma_{ij} n_j \, d\Sigma = \iiint_V \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} \, d\tau$

Théorème du rotationnel (Stokes) $\oint_{\partial S} \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{\text{rot}}(\vec{A}) \cdot d\vec{S}$

Laplacien pour Navier-Stokes : $\Delta \vec{v} = \vec{\nabla}(\text{div} \vec{v}) - \text{rot}(\text{rot} \vec{v})$